

Infos!

Comment lire cette correction ? Les rédactions proposées ne sont pas les seules possibles. Le symbole ► signale une remarque de méthode, le symbole ► une erreur classique à éviter.

Majorer, minorer : les trois méthodes

- (1) **Encadrement par étapes** : on part d'un encadrement connu ($-1 \leq \sin(n) \leq 1$, $0 \leq u_k \leq 9 \dots$) et on lui applique les mêmes opérations qu'à la suite.
- (2) **Forme canonique** : pour un trinôme, $n^2 - 2n + 6 = (n - 1)^2 + 5$ donne immédiatement le minorant 5.
- (3) **Signe de la différence** : pour montrer $u_n \leq M$, on étudie le signe de $u_n - M$.

Majorants et minorants

Exercice 1



Conjecturer les majorations / minorations à partir des graphiques.

1. $u_n = (n - 3)^2 - 2$
La suite décroît jusqu'à $n = 3$ puis croît indéfiniment. Son plus petit terme est $u_3 = -2$.
Conjecture : (u_n) est **minorée par** -2 et n'est pas majorée.

2. $u_n = (n + 1)^2$
La suite est croissante et son premier terme est $u_0 = 1$.
Conjecture : (u_n) est **minorée par** 1 et n'est pas majorée.

3. $u_n = \sin(n)$
Les valeurs oscillent sans jamais sortir de l'intervalle $[-1; 1]$.
Conjecture : (u_n) est **bornée** : $-1 \leq u_n \leq 1$.

4. $u_n = 1 + \frac{1}{n}$ (pour $n \geq 1$)
La suite est décroissante et se rapproche de 1 sans l'atteindre.
Conjecture : (u_n) est **bornée** : minorée par 1 et majorée par $u_1 = 2$.

5. $u_n = \ln\left(\frac{n}{10}\right)$ (pour $n \geq 1$)
La suite est croissante et ses valeurs deviennent aussi grandes que l'on veut.
Conjecture : (u_n) est **minorée par** $u_1 = \ln(0,1) \approx -2,3$ et n'est pas majorée.

► Une suite croissante est toujours minorée par son **premier** terme ; une suite décroissante est toujours majorée par son premier terme. C'est le réflexe à avoir pour les questions 2., 4. et 5.

Exercice 2



Montrer que les suites sont bornées / minorées.

1. (a) $u_n = 2 - \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$.

Pour $n \geq 1$, on a $0 < \frac{1}{n} \leq 1$. En multipliant par -1 (l'ordre change) :

$$-1 \leq -\frac{1}{n} < 0$$

puis en ajoutant 2 :

$$1 \leq 2 - \frac{1}{n} < 2$$

Donc $0 \leq u_n \leq 2$: la suite est bien bornée par $m = 0$ et $M = 2$.

- (b) $v_n = 1 + \sin(n)$.
Pour tout n , $-1 \leq \sin(n) \leq 1$. En ajoutant 1 :

$$0 = 1 + (-1) \leq 1 + \sin(n) \leq 1 + 1 = 2$$

Donc $0 \leq v_n \leq 2$: la suite est bornée par 0 et 2.

► En multipliant (ou en divisant) une inégalité par un nombre **négatif**, il faut changer le sens de l'inégalité.

2. $w_n = n^2 - 2n + 6$. On utilise la forme canonique :

$$w_n = (n - 1)^2 - 1 + 6 = (n - 1)^2 + 5$$

Or $(n - 1)^2 \geq 0$, donc $w_n \geq 5$ pour tout n : 5 est un **minorant** (atteint pour $n = 1$).

3. $x_n = \frac{n - 2}{n + 6}$. Comme $n + 6 > 0$, on peut multiplier l'inégalité par $n + 6$ sans en changer le sens :

$$\frac{n - 2}{n + 6} \geq -1 \Leftrightarrow n - 2 \geq -(n + 6)$$

$$\Leftrightarrow 2n \geq -4 \Leftrightarrow n \geq -2$$

Cette dernière inégalité est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite est bien minorée par -1 .

Autre méthode : le signe de la différence.

$$x_n + 1 = \frac{n - 2}{n + 6} + 1 = \frac{n - 2 + n + 6}{n + 6} = \frac{2n + 4}{n + 6}$$

Ce quotient est positif (numérateur et dénominateur positifs), donc $x_n + 1 \geq 0$, c'est-à-dire $x_n \geq -1$.

► Les deux méthodes sont valables. La deuxième (signe de $x_n - m$) évite tout risque d'erreur sur le sens des inégalités : c'est celle à privilégier.

Exercice 3



Minorant, majorant, et majoration de (v_n) .

1. $u_n = 5 + 2n \left(\frac{1}{3}\right)^n$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2n \geq 0$ et $\left(\frac{1}{3}\right)^n > 0$, donc leur produit est positif :

$$u_n = 5 + \underbrace{2n \left(\frac{1}{3}\right)^n}_{\geq 0} \geq 5$$

5 **est un minorant** de (u_n) .

2. $s_n = -2n^2 + 8n + 3$. On utilise la forme canonique :

$$\begin{aligned} s_n &= -2(n^2 - 4n) + 3 = -2[(n-2)^2 - 4] + 3 \\ &= -2(n-2)^2 + 11 \end{aligned}$$

Or $-2(n-2)^2 \leq 0$, donc $s_n \leq 11$: 11 **est un majorant** (atteint pour $n = 2$).

3. $v_n = \frac{6n+2}{2n+1}$. Comme $2n+1 > 0$:

$$\begin{aligned} \frac{6n+2}{2n+1} \leq 3 &\Leftrightarrow 6n+2 \leq 3(2n+1) \\ &\Leftrightarrow 6n+2 \leq 6n+3 \Leftrightarrow 2 \leq 3 \end{aligned}$$

Cette dernière inégalité étant toujours vraie, (v_n) est bien majorée par 3.

Autre méthode : le signe de la différence.

$$v_n - 3 = \frac{6n+2-3(2n+1)}{2n+1} = \frac{-1}{2n+1} < 0$$

Donc $v_n < 3$ pour tout n .

► Un raisonnement par équivalences n'est valable que si **chaque étape** en est une : ici, multiplier par $2n+1$ est licite car $2n+1 > 0$. Il faut le dire.

Exercice 4

Vrai ou faux ? Justifier les réponses fausses par un contre-exemple.

- Une suite négative est majorée par 0. **VRAI**
Dire que la suite est négative signifie $u_n \leq 0$ pour tout n : c'est exactement la définition de « 0 est un majorant de (u_n) ».
- Si une suite est majorée ou minorée, alors elle est bornée. **FAUX**
Être bornée, c'est être majorée **et** minorée. Contre-exemple : $u_n = n$ est minorée par 0 mais n'est pas majorée, donc n'est pas bornée.
- Une suite décroissante est minorée par son premier terme. **FAUX**
C'est l'inverse : une suite décroissante est **majorée** par son premier terme. Contre-exemple : $u_n = -n$ est décroissante, $u_0 = 0$, et $u_1 = -1 < u_0$: u_0 n'est pas un minorant.
- Si une suite est bornée, alors elle est minorée. **VRAI**
Par définition, une suite bornée est à la fois majorée et minorée.

- Une suite positive est minorée par 0. **VRAI**
Si $u_n \geq 0$ pour tout n , alors 0 est bien un minorant.
- Une suite croissante est minorée par son premier terme. **VRAI**
Si (u_n) est croissante, alors $u_n \geq u_0$ pour tout n : u_0 est un minorant.

► Attention à la logique : la réponse 4. est vraie, mais sa **réciproque** (« si une suite est minorée, alors elle est bornée ») est fausse — c'est justement la question 2.

Raisonnement par récurrence

Infos!

La rédaction d'une récurrence : toujours les mêmes 4 étapes

- La propriété** : « Pour tout n , $P(n) : \dots$ ». On écrit exactement ce que l'on veut démontrer, avec un n .
- Initialisation** : on vérifie $P(n_0)$ **par le calcul** (n_0 n'est pas toujours 0!).
- Hérédité** : « Soit k fixé tel que $P(k)$ soit vraie », puis on démontre $P(k+1)$ **en utilisant** $P(k)$.
- Conclusion** : « Par principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. »

Dans l'hérédité, on part toujours du membre à étudier au rang $k+1$ et on cherche à **faire apparaître** l'hypothèse de récurrence.

Exercice 5

Compléter la démonstration ($u_0 = 2$, $u_{n+1} = 2u_n - 3$).
Les réponses attendues sont **en bleu**.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, appelons $P(n)$ la propriété :
« $u_n = 3 - 2^n$ ».

Initialisation : pour $n = 0$

On a $u_0 = 2$ et $3 - 2^0 = 3 - 1 = 2$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie, c'est-à-dire : $u_k = 3 - 2^k$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $u_{k+1} = 3 - 2^{k+1}$).

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= 2u_k - 3 \text{ (par def de } u_n) \\ &= 2(3 - 2^k) - 3 \text{ (par HR)} \\ &= 6 - 2 \times 2^k - 3 \\ &= 3 - 2^{k+1} \end{aligned}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $P(n)$ est donc vraie pour tout entier naturel n .

► Dans l'hérédité, on travaille avec l'indice k , jamais avec n : écrire « $u_{n+1} = 2u_n - 3$ » à cet endroit fait perdre tout le sens du raisonnement.

Exercice 6



$u_0 = 5$, $u_{n+1} = 3u_n + 6$: montrer que $u_n > 0$.

Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété :
« $u_n > 0$ ».

Initialisation : pour $n = 0$.

On a $u_0 = 5 > 0$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$u_k > 0 \quad (\text{Hypothèse de Récurrence (HR)})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $u_{k+1} > 0$).
Par HR, $u_k > 0$. En multipliant par $3 > 0$ (le sens ne change pas) puis en ajoutant 6 :

$$3u_k > 0 \quad \text{puis} \quad \underbrace{3u_k + 6}_{= u_{k+1}} > 6 > 0$$

Donc $u_{k+1} > 0$: $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n .

► On part de l'hypothèse de récurrence et on **reconstitue** u_{k+1} étape par étape : $u_k \rightarrow 3u_k \rightarrow 3u_k + 6$.

Exercice 7



$v_0 = 1$, $v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n + 1}$: conjecturer puis démontrer.

(a) On calcule les premiers termes :

$$v_0 = 1 \quad v_1 = \frac{v_0}{v_0 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$v_2 = \frac{v_1}{v_1 + 1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{1}{3} \quad v_3 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{1}{4}$$

On obtient $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$: le dénominateur vaut toujours $n+1$.

Conjecture : $v_n = \frac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(b) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $v_n = \frac{1}{n+1}$ ».

Initialisation : pour $n = 0$.

On a $v_0 = 1$ et $\frac{1}{0+1} = 1$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$v_k = \frac{1}{k+1} \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $v_{k+1} = \frac{1}{k+2}$).

$$\begin{aligned} v_{k+1} &= \frac{v_k}{v_k + 1} \text{ (par définition)} \\ &= \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{1}{k+1} + 1} \text{ (par HR)} \\ &= \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{1+k+1}{k+1}} \\ &= \frac{1}{k+1} \times \frac{k+1}{k+2} \\ &= \frac{1}{k+2} \end{aligned}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n .

► Une conjecture n'est **jamais** une démonstration : calculer quatre termes ne prouve rien, c'est la récurrence qui valide la formule pour tous les rangs.

Exercice 8



$u_0 = 2$, $u_{n+1} = 5 - \frac{4}{u_n}$.

(a) $u_1 = 5 - \frac{4}{u_0} = 5 - 2 = 3 \quad u_2 = 5 - \frac{4}{u_1} = 5 - \frac{4}{3} = \frac{11}{3}$

(b) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $1 \leq u_n \leq 4$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_0 = 2$ et $1 \leq 2 \leq 4$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$1 \leq u_k \leq 4 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $1 \leq u_{k+1} \leq 4$).

Les termes étant strictement positifs, on peut passer aux inverses, **ce qui change le sens de l'encadrement :**

$$1 \leq u_k \leq 4 \Rightarrow \frac{1}{4} \leq \frac{1}{u_k} \leq 1$$

On multiplie par $4 > 0$, puis on multiplie par -1 (le sens change à nouveau) et on ajoute 5 :

$$1 \leq \frac{4}{u_k} \leq 4 \Rightarrow 5 - 4 \leq 5 - \frac{4}{u_k} \leq 5 - 1$$

soit $1 \leq u_{k+1} \leq 4$.

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $1 \leq u_n \leq 4$ pour tout entier naturel n .

- Ⓒ Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $u_{n+1} \geq u_n$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_1 = 3 \geq 2 = u_0$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$u_{k+1} \geq u_k \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $u_{k+2} \geq u_{k+1}$).

On calcule la différence :

$$\begin{aligned} u_{k+2} - u_{k+1} &= \left(5 - \frac{4}{u_{k+1}}\right) - \left(5 - \frac{4}{u_k}\right) \\ &= \frac{4}{u_k} - \frac{4}{u_{k+1}} \end{aligned}$$

Or, d'après la question (b), $u_{k+1} \geq u_k > 0$, donc $\frac{4}{u_{k+1}} \leq \frac{4}{u_k}$.

Ainsi $u_{k+2} - u_{k+1} \geq 0$, c'est-à-dire $u_{k+2} \geq u_{k+1}$. Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, (u_n) est croissante.

► Pour comparer deux termes, le réflexe est d'étudier le **signe de la différence** $u_{k+2} - u_{k+1}$.

Exercice 9



$$u_0 = 9, u_{n+1} = \sqrt{u_n}.$$

- Ⓐ La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

► C'est cette propriété qui permet d'appliquer $\sqrt{\cdot}$ à un encadrement **sans en changer le sens**.

- Ⓑ Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $0 \leq u_n \leq 9$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_0 = 9$ et $0 \leq 9 \leq 9$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$0 \leq u_k \leq 9 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $0 \leq u_{k+1} \leq 9$).

La fonction racine carrée étant croissante sur $[0; +\infty[$, on applique $\sqrt{\cdot}$ à l'encadrement :

$$\sqrt{0} \leq \sqrt{u_k} \leq \sqrt{9} \quad \text{soit} \quad 0 \leq u_{k+1} \leq 3 \leq 9$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $0 \leq u_n \leq 9$ pour tout entier naturel n .

- Ⓒ Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $u_{n+1} < u_n$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $u_1 = \sqrt{9} = 3$ et $3 < 9 = u_0$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$u_{k+1} < u_k \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $u_{k+2} < u_{k+1}$).

Les deux termes étant positifs (question (b)) et la fonction racine carrée étant strictement croissante :

$$u_{k+1} < u_k \Rightarrow \sqrt{u_{k+1}} < \sqrt{u_k} \Rightarrow u_{k+2} < u_{k+1}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, (u_n) est strictement décroissante.

Exercice 10

$$u_0 = 10, u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}.$$

- (a) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $2,5 \leq u_{n+1} \leq 10$ ».

Initialisation : pour $n = 0$.

On a $u_1 = \sqrt{u_0 + 5} = \sqrt{15} \approx 3,87$, et $2,5 \leq 3,87 \leq 10$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$2,5 \leq u_{k+1} \leq 10 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $2,5 \leq u_{k+2} \leq 10$).

En ajoutant 5 à l'hypothèse de récurrence : $7,5 \leq u_{k+1} + 5 \leq 15$.

La fonction racine carrée étant croissante :

$$\sqrt{7,5} \leq \underbrace{\sqrt{u_{k+1} + 5}}_{= u_{k+2}} \leq \sqrt{15}$$

Or $\sqrt{7,5} \approx 2,74 \geq 2,5$ et $\sqrt{15} \approx 3,87 \leq 10$, donc *a fortiori* :

$$2,5 \leq u_{k+2} \leq 10$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $2,5 \leq u_{n+1} \leq 10$ pour tout entier naturel n .

- (b) Tous les termes à partir de u_1 sont dans $[2,5; 10]$, et $u_0 = 10$ y est aussi : la suite (u_n) est donc **bornée** (minorée par 2,5 et majorée par 10).

► L'encadrement obtenu est plus large que nécessaire ($\sqrt{7,5} > 2,5$) : ce n'est pas grave. Pour l'hérédité, il suffit de retomber **dans** l'intervalle de départ.

Exercice 11

$$r_0 = 6, r_{n+1} = \sqrt{r_n + 4}.$$

- (a) Appelons, pour tout entier n , $P(n)$ la propriété : « $2 \leq r_n \leq 6$ ».

Initialisation : pour $n = 0$. On a $r_0 = 6$ et $2 \leq 6 \leq 6$.

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$2 \leq r_k \leq 6 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $2 \leq r_{k+1} \leq 6$).

En ajoutant 4 : $6 \leq r_k + 4 \leq 10$.

La fonction racine carrée étant croissante :

$$\sqrt{6} \leq \underbrace{\sqrt{r_k + 4}}_{= r_{k+1}} \leq \sqrt{10}$$

Or $\sqrt{6} \approx 2,45 \geq 2$ et $\sqrt{10} \approx 3,16 \leq 6$, donc $2 \leq r_{k+1} \leq 6$.

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $2 \leq r_n \leq 6$ pour tout entier naturel n .

- (b) La suite (r_n) est **bornée** : elle est minorée par 2 et majorée par 6.

Exercice 12

Montrer que $2^n \geq (n+2)^2$ pour tout $n \geq 6$.

Appelons, pour tout entier $n \geq 6$, $P(n)$ la propriété : « $2^n \geq (n+2)^2$ ».

Initialisation : pour $n = 6$ (et non $n = 0$!).

On a $2^6 = 64$ et $(6+2)^2 = 64$: l'inégalité $64 \geq 64$ est vraie.

Donc $P(6)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \geq 6$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$2^k \geq (k+2)^2 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $2^{k+1} \geq (k+3)^2$).

$$\begin{aligned} 2^{k+1} &= 2 \times 2^k \\ &\geq 2(k+2)^2 \quad (\text{par HR}) \\ &= 2k^2 + 8k + 8 \end{aligned}$$

Il reste à comparer $2k^2 + 8k + 8$ et $(k+3)^2 = k^2 + 6k + 9$:

$$2k^2 + 8k + 8 \geq k^2 + 6k + 9 \Leftrightarrow k^2 + 2k - 1 \geq 0$$

Le discriminant de $k^2 + 2k - 1$ vaut $\Delta = 4 + 4 = 8 > 0$, et ses racines sont $k = \frac{-2 \pm \sqrt{8}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}$.

Le trinôme (de coefficient dominant positif) est donc positif à l'extérieur des racines, en particulier pour $k \geq -1 + \sqrt{2} \approx 0,41$. Comme $k \geq 6$, l'inégalité est vérifiée.

On en déduit $2^{k+1} \geq 2k^2 + 8k + 8 \geq (k+3)^2$.

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $2^n \geq (n+2)^2$ pour tout entier $n \geq 6$.

► L'initialisation se fait au **premier rang concerné** : ici $n = 6$. Pour $n = 5$, $2^5 = 32$ et $7^2 = 49$: la propriété est fausse !

Exercice 13



$2^n \geq n$, puis extension.

- (a) Appelons, pour tout entier $n \geq 1$, $P(n)$ la propriété : « $2^n \geq n$ ».

Initialisation : pour $n = 1$. On a $2^1 = 2 \geq 1$.
Donc $P(1)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \geq 1$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$2^k \geq k \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $2^{k+1} \geq k+1$).

$$\begin{aligned} 2^{k+1} &= 2 \times 2^k \\ &\geq 2k \quad (\text{par HR}) \\ &\geq k+1 \quad (\text{car } 2k \geq k+1 \Leftrightarrow k \geq 1) \end{aligned}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $2^n \geq n$ pour tout entier $n \geq 1$.

- (b) Pour $n = 0$: $2^0 = 1$ et $1 \geq 0$. L'inégalité est donc encore vraie.
(c) Le rang $n = 0$ s'ajoutant aux rangs $n \geq 1$, on peut étendre la propriété à $\mathbb{N}$ tout entier :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2^n \geq n$$

Exercice 14



$$u_0 = 1, u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 2.$$

- (a) On applique la relation de récurrence :

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{3} \times 1 + 0 - 2 = -\frac{5}{3} \\ u_2 &= \frac{1}{3} \times \left(-\frac{5}{3}\right) + 1 - 2 = -\frac{5}{9} - 1 = -\frac{14}{9} \\ u_3 &= \frac{1}{3} \times \left(-\frac{14}{9}\right) + 2 - 2 = -\frac{14}{27} \end{aligned}$$

- (b) Appelons, pour tout entier $n \geq 4$, $P(n)$ la propriété : « $u_n \geq 0$ ».

Initialisation : pour $n = 4$.

$$u_4 = \frac{1}{3} \times \left(-\frac{14}{27}\right) + 3 - 2 = -\frac{14}{81} + 1 = \frac{67}{81} > 0.$$

Donc $P(4)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \geq 4$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$u_k \geq 0 \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $u_{k+1} \geq 0$).

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= \frac{1}{3}u_k + k - 2 \\ &\geq \frac{1}{3} \times 0 + k - 2 \quad (\text{par HR}) \\ &= k - 2 \geq 4 - 2 = 2 > 0 \end{aligned}$$

car $k \geq 4$.

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $u_n \geq 0$ pour tout entier $n \geq 4$.

► Les trois premiers termes sont négatifs : la propriété est bien **fausse** avant le rang 4. C'est pourquoi l'initialisation se fait en $n = 4$.

Exercice 15



Démontrer que $x^n - 1 = (x-1)(1+x+\dots+x^{n-1})$.

Appelons, pour tout entier $n \geq 1$, $P(n)$ la propriété : « $x^n - 1 = (x-1)(1+x+x^2+\dots+x^{n-1})$ ».

Initialisation : pour $n = 1$.

On a $x^1 - 1 = x - 1$ et $(x-1) \times 1 = x - 1$.

Donc $P(1)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \geq 1$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$x^k - 1 = (x-1)(1+x+\dots+x^{k-1}) \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi.

$$\begin{aligned} x^{k+1} - 1 &= x^{k+1} - x^k + x^k - 1 \quad (\text{indication}) \\ &= x^k(x-1) + \underbrace{x^k - 1}_{(\text{par HR})} \\ &= x^k(x-1) + (x-1)(1+\dots+x^{k-1}) \\ &= (x-1)[x^k + 1 + x + \dots + x^{k-1}] \\ &= (x-1)(1+x+\dots+x^{k-1}+x^k) \end{aligned}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, l'égalité est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

► L'astuce « ajouter et retrancher x^k » sert uniquement à **faire apparaître** l'hypothèse de récurrence : c'est le geste central de toute hérédité.

Exercice 16



$$\Sigma_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2.$$

- (a) $\Sigma_1 = 1$ $\Sigma_2 = 1 + 4 = 5$
 $\Sigma_3 = 1 + 4 + 9 = 14$ $\Sigma_4 = 14 + 16 = 30$
- (b) En isolant le dernier terme de la somme :

$$\Sigma_{n+1} = \underbrace{1^2 + \dots + n^2}_{=\Sigma_n} + (n+1)^2 = \Sigma_n + (n+1)^2$$

- (c) Appelons, pour tout entier $n \geq 1$, $P(n)$ la propriété : « $\Sigma_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ».

Initialisation : pour $n = 1$.

On a $\Sigma_1 = 1$ et $\frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$.

Donc $P(1)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \geq 1$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$\Sigma_k = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi, c'est-à-dire que $\Sigma_{k+1} = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$.

$$\begin{aligned} \Sigma_{k+1} &= \Sigma_k + (k+1)^2 \quad (\text{question (b)}) \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \quad (\text{par HR}) \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6} \\ &= \frac{(k+1)[k(2k+1) + 6(k+1)]}{6} \\ &= \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} \end{aligned}$$

On reconnaît la formule au rang $k+1$, puisque $(k+1)+1 = k+2$ et $2(k+1)+1 = 2k+3$. Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $\Sigma_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ pour tout entier $n \geq 1$.

► Le **facteur commun** $(k+1)$ est la clé du calcul : on factorise avant de développer, jamais l'inverse.

Exercice 17



Démontrer que $n! \geq 2^{n-1}$ pour tout $n \geq 1$.

Appelons, pour tout entier $n \geq 1$, $P(n)$ la propriété : « $n! \geq 2^{n-1}$ ».

Initialisation : pour $n = 1$.

On a $1! = 1$ et $2^{1-1} = 2^0 = 1$: l'inégalité $1 \geq 1$ est vraie.

Donc $P(1)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \geq 1$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie. Autrement dit, on a :

$$k! \geq 2^{k-1} \quad (\text{HR})$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. $(k+1)! \geq 2^k$).

$$\begin{aligned} (k+1)! &= (k+1) \times k! \quad (\text{par définition}) \\ &\geq (k+1) \times 2^{k-1} \quad (\text{par HR}) \\ &\geq 2 \times 2^{k-1} \quad (\text{car } k+1 \geq 2) \\ &= 2^k \end{aligned}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $n! \geq 2^{n-1}$ pour tout entier $n \geq 1$.

Infos!

Les cinq erreurs à ne plus faire

1. Oublier l'initialisation, ou l'écrire au mauvais rang : elle se fait au **premier rang concerné**.
2. Ne pas utiliser l'hypothèse de récurrence dans l'hérédité : une hérédité sans « par HR » est presque toujours fausse.
3. Mélanger n et k : dans l'hérédité, on ne manipule que le rang k fixé.
4. Oublier de changer le sens d'une inégalité en multipliant par un nombre négatif ou en passant aux inverses.
5. Conclure à partir de quelques termes calculés : c'est une **conjecture**, pas une démonstration.